

Lab 12 - Topologias de rede fundamentais



Prof. Dr. Luiz F. Freitas-Gutierrez

luiz.gutierrez@ufsm.br

linkedin.com/in/lffreitas-gutierrez



Lattes

ORCID

SciProfiles

Scopus

ResearcherID

substationworm

LFreitasGutierrez

Resumo do problema

Hosts em contentores

- single-pc1: 172.30.20.10, 02:12:20:00:00:01.
- single-pc2: 172.30.20.11, 02:12:20:00:00:02.
- single-pc3: 172.30.20.12, 02:12:20:00:00:03.
- ring-node1: 172.30.40.2, 172.30.40.34, 02:14:40:00:00:01.
- ring-node2: 172.30.40.3, 172.30.40.10, 02:14:40:00:00:02.
- ring-node3: 172.30.40.11, 172.30.40.18, 02:14:40:00:00:03.
- ring-node4: 172.30.40.19, 172.30.40.26, 02:14:40:00:00:04.
- ring-node5: 172.30.40.27, 172.30.40.35, 02:14:40:00:00:05.
- star-core: 172.30.30.2, 172.30.30.10, 172.30.30.18, 02:13:30:00:00:00.
- star-leaf1: 172.30.30.3, 02:13:30:00:00:01.
- star-leaf2: 172.30.30.11, 02:13:30:00:00:02.
- star-leaf3: 172.30.30.19, 02:13:30:00:00:03.

Redes

- single-net: 172.30.20.0/24.
- ring-ab: 172.30.40.0/29.
- ring-bc: 172.30.40.8/29.
- ring-cd: 172.30.40.16/29.
- ring-de: 172.30.40.24/29.
- ring-ea: 172.30.40.32/29.
- star-net-a: 172.30.30.0/29.
- star-net-b: 172.30.30.8/29.
- star-net-c: 172.30.30.16/29.

Nota: single-net é definida como uma rede simples de Camada 2, composta por um único segmento Ethernet. A topologia em anel, constituída pelos segmentos ring-ab, ring-bc, ring-cd, ring-de e ring-ea, é conceptual e implementada apenas com rotas estáticas; por isso, não ocorre reconvergência em caso de falha de ligação. A topologia em estrela é composta por um nó central (star-core) que funciona como router e três subredes ligadas (star-net-a, star-net-b e star-net-c).

Tarefas

- **1** Accede a single-pc1 usando o comando `./OTLab12 -run single1` e lista a cache ARP executando `arp -a`. Depois, accede a single-pc2 e single-pc3 em duas sessões de terminal adicionais. Em ambos os hosts single-pc2 e single-pc3, inicia a monitorização de tráfego ICMP com `tcpdump -i any icmp`. A partir de single-pc1, faz um ping sweep na rede single-net: `fping -a -g <single-net_IPIrange>`. Depois de concluído o sweep, executa novamente `arp -a`. Analisa e discute as alterações observadas na cache ARP.
- **2** Em single-pc1, executa um ping scan com `nmap -sn <single-net_IPIrange>`. Durante este scan, captura tráfego ARP em single-pc2 e single-pc3 usando `tcpdump -i any arp`. Identifica e reporta quais os hosts detetados como ativos.
- **3** Accede a ring-node1 usando `./OTLab12 -run ring1`. Avalia os caminhos lógicos para ring-node2, ring-node3, ring-node4 e ring-node5 usando `traceroute <destination_IP>`. Mapeia as rotas, avalia a sequência de saltos e desenha um diagrama de topologia de rede.
- **4** Desativa uma interface lógica em ring-node1 com `ip link set eth1 down`. Repete o procedimento de `traceroute` para ring-node2, ring-node3, ring-node4 e ring-node5. Analisa o impacto da interrupção da interface na continuidade do caminho. Nota: o OTLab12 usa roteamento estático e não implementa failover automático.
- **5** Accede a star-leaf1 usando `./OTLab12 -run star1`. Testa a conectividade enviando pedidos ICMP echo a star-leaf2 e star-leaf3. Mapeia as rotas, avalia a sequência de saltos e desenha um diagrama de topologia de rede.
- **6** Reinicia o OTLab12 para restaurar todos os hosts para a configuração predefinida. Em terminais separados para single-pc2 e single-pc3, monitoriza tráfego ARP: `tcpdump -i any arp`. Em single-pc1, gera broadcasts ARP: `arping -c 3 172.30.20.11`. Documenta os resultados e identifica os domínios de broadcast.
- **7** Em terminais separados para ring-node2 e ring-node3, monitoriza tráfego ARP: `tcpdump -i any arp`. A partir de ring-node1, executa: `arping -c 3 172.30.40.3`. Documenta os resultados e identifica os domínios de broadcast.
- **8** Em terminais separados para star-leaf2 e star-leaf3, monitoriza tráfego ARP: `tcpdump -i any arp`. A partir de star-leaf1, executa: `arping -c 3 172.30.30.2`. Documenta os resultados e identifica os domínios de broadcast.
- **9** Usa a utilidade `arp-scan` para validar e confirmar os domínios de broadcast em cada um dos três cenários de rede implementados no OTLab12.
- **10** Para cada um dos três cenários de rede do OTLab12, mapeia a topologia de Camada 3 usando: `nmap -sn --traceroute <sequential_list_of_all_IPIaddresses>`. Analisa os caminhos resultantes e compara-os com a topologia lógica esperada. Dependendo das respostas observadas durante a descoberta de hosts e a reconstrução da topologia, o comando alternativo seguinte também pode ser útil: `nmap -sn -PE -vv --packet-trace <sequential_list_of_all_IPIaddresses>`.

Ferramentas

- As seguintes ferramentas estão disponíveis para completar o OTLab 12: `arp`, `arp-scan`, `arping`, `fping`, `nmap`, `ping`, `tcpdump` e `traceroute`.

Nomenclatura

- ARP: protocolo de resolução de endereços.
- ICMP: protocolo de mensagens de controlo da Internet.
- IP: protocolo de Internet.